GESTÃO DE PROJETOS - ATIVIDADE CÁLCULO ROI - PROJETO INTERDISCIPLINAR

PARTICIPANTES:

ARTHUR LACERDA RA: 116319
ENZO ZAIA RA: 116657
GUILHERME CAVARSAN RA: 117017
OCTAVIO THIM RA: 117607
RODOLFO ZANCHETTA RA: 117179

1. Ferramenta escolhida e método

Foi escolhida Estimativa de Custos (P), conforme a Aula 12. A estimativa distribui o esforço pela EAP e calcula o custo econômico por horas × valor-hora. Mantém-se o valor de referência de R$30,00/h do TAP, mas o grupo estimou o esforço total para 80 horas, conforme o limite da disciplina. A distribuição por pacote é uma premissa de planejamento; as 400 horas do TAP eram uma hipótese inicial de dedicação.

2. Estimativa por pacotes da EAP

Pacote EAP	Horas estimadas	Custo econômico (R$ 30/h)
1.1 Gerenciamento do projeto	10 h	R$ 300,00
1.2 Análise e planejamento	14 h	R$ 420,00
1.5 Projeto da solução	10 h	R$ 300,00
1.4 Desenvolvimento do produto	30 h	R$ 900,00
1.3 Testes e validação	12 h	R$ 360,00
1.6 Implantação e encerramento	4 h	R$ 120,00
Total estimado	80 h	R$ 2.400,00

Base do cálculo: A carga de trabalho total adotada é de 80 horas; 80 horas × R$ 30,00 = R$ 2.400,00. A distribuição por pacote soma exatamente as 80 horas estimadas.

3. Desembolso previsto e custo econômico

O TAP informa R$ 0,00 de desembolso inicial previsto: a equipe não será contratada, e o projeto prioriza ferramentas gratuitas ou educacionais. Para avaliar o esforço investido, esta atividade usa o custo econômico de R$ 2.400,00, que representa o valor de referência das horas da equipe, não um pagamento realizado.

Premissa de custo

Os serviços externos de IA e qualquer infraestrutura paga não foram incluídos: o TAP prevê plano gratuito/créditos e exige análise e aprovação antes de contratar um serviço pago.

4. Benefício considerado

Como o TechOrder é um projeto acadêmico sem receita de venda prevista, o retorno é estimado como valor econômico de horas de trabalho liberadas. O cenário considera menos esforço em triagem de chamados duplicados, acompanhamento manual, retrabalho e consolidação de informações. As horas poupadas devem ser medidas após a implantação; os valores abaixo são premissas didáticas, não resultados observados na FHO.

5. Cenário de referência

Premissa	Cálculo	Resultado
Horas de trabalho liberadas por mês	Premissa do cenário	10 h/mês
Valor econômico mensal	10 h × R$ 30/h	R$ 300,00
Benefício econômico em 12 meses	R$ 300 × 12	R$ 3.600,00

Custo econômico estimado	80 h × R$ 30/h	R$ 2.400,00

6. Fórmula e resultado

ROI = (Benefício econômico − Custo econômico) ÷ Custo econômico × 100

ROI = (R$ 3.600,00 − R$ 2.400,00) ÷ R$ 2.400,00 × 100 = 50%

Nesse cenário, o benefício econômico bruto equivale a R$ 1,50 para cada R$ 1,00 de custo econômico. O retorno líquido estimado é R$ 0,50 por real investido. O prazo simples de retorno é 8 meses (R$ 2.400 ÷ R$ 300 mensais).

7. Sensibilidade e ponto de equilíbrio

Horas poupadas/mês	**Benefício em 12 meses**	**ROI estimado**
5 h	R$ 1.800,00	−25%
6,7 h (equilíbrio)	R$ 2.400,00	0%
10 h (referência)	R$ 3.600,00	50%
15 h	R$ 5.400,00	125%

Interpretação: para cobrir o custo econômico de R$ 2.400, o projeto precisa liberar aproximadamente 80 horas em 12 meses, ou 6,7 horas por mês. O cenário de referência supera esse limite em cerca de 3,3 horas mensais.

8. Premissas que o grupo deve validar

10 horas poupadas por mês é uma hipótese de cenário. Validar com o setor de manutenção, usando volume de OS e tempo gasto com duplicidade, triagem, acompanhamento e relatórios.

O benefício representa capacidade de trabalho liberada, não receita recebida nem redução automática de folha salarial.

O ROI compara o benefício estimado de 12 meses com o custo econômico de desenvolvimento. Manutenção futura, custos pagos de IA ou infraestrutura não foram incluídos.

O TAP adota 400 horas como hipótese inicial (cinco integrantes × cinco horas semanais × 16 semanas). Para esta atividade, o grupo reestimou o esforço total em 80 horas, conforme o limite da carga horária da disciplina; manteve-se o valor acadêmico de referência de R$ 30,00 por hora.

O cronograma semanal anexado mostra 15 colunas (S1–S15), enquanto o TAP descreve aproximadamente 16 semanas até dezembro. A estimativa de esforço desta atividade usa o limite de 80 horas informado pelo grupo; o prazo do cronograma continua sendo setembro a dezembro de 2026.